

TFM AquaControl S.A. — Registro de laboratorio

Fase 4 — Detección: sensor Modbus + reglas Wazuh

Fecha: 21 y 27 de julio de 2026 **Componentes añadidos:** modbus-sensor (sniffer Python/scapy), regla local de Wazuh 100050

1. Diseño de la detección

Se descartó instalar un agente Wazuh dentro de la imagen de terceros de OpenPLC (añadía enrolamiento de claves y fragilidad de reproducibilidad, contrario al criterio de los tutores). En su lugar se implementó un sensor propio:

- Contenedor `modbus-sensor`, construido desde un Dockerfile propio (Python + scapy).
- Comparte la interfaz de red de `openplc` (`network_mode: "service:openplc"` en `docker-compose.yml`), evitando así la limitación de un bridge de Docker que no reenvía tráfico unicast ya aprendido a un tercer contenedor en modo promiscuo.
- Inspecciona el tráfico TCP al puerto 502 y busca los códigos de función Modbus de escritura (5, 6, 15, 16).
- Al detectar uno, envía una alerta por syslog UDP al `wazuh.manager` (172.21.0.20:514).

Técnica MITRE ATT&CK for ICS asociada: T0855 — Unauthorized Command Message.

2. Incidencia 1 — libpcap ausente

Al arrancar, el sensor fallaba:

```
OSError: Cannot find libpcap.so library
scapy.error.Scapy_Exception: Cannot set filter: libpcap is not available.
```

Causa: la imagen base `python:3.12-slim` no incluye la librería de captura de paquetes que scapy necesita para compilar filtros BPF.

Solución: se añadió al Dockerfile del sensor:

```
RUN apt-get update && \
    apt-get install -y --no-install-recommends libpcap-dev && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

Tras reconstruir (`docker compose up -d --build`), el sensor arrancó limpio:

```
[modbus-sensor] iniciado, escuchando puerto 502...
```

3. Verificación del sensor en local

Con el log del sensor en modo seguimiento (`docker logs -f modbus-sensor`) y repitiendo la escritura no autorizada desde Kali:

```
docker exec -it kali mbpoll -m tcp -t 0 -r 1 172.21.0.10 1
```

El sensor detectó correctamente el evento:

```
[modbus-sensor] ModbusIDS: Unauthorized write detected src=172.21.0.50 function_code=5
function_name="Write Single Coil" unit_id=1 address=0 value=65280
```

Esto confirma que el sensor identifica el origen real del ataque (172.21.0.50, Kali) incluso compartiendo la interfaz de red de OpenPLC.

4. Configuración de Wazuh para recibir syslog

Por defecto, `wazuh-remoted` solo escucha en el puerto 1514/TCP (protocolo de agentes), no en el 514/UDP estándar de syslog. Se añadió el siguiente bloque a `ossec.conf`:

```
<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>172.21.0.0/24</allowed-ips>
</remote>
```

Incidencia 2 — bloque insertado dentro de un comentario XML

El script inicial (`configure-wazuh-syslog.sh`) insertaba el bloque con `sed -i '1r archivo'` `ossec.conf`, asumiendo que la línea 1 del archivo era la apertura `<ossec_config>`. En realidad, la línea 1 es el inicio de un comentario XML (`<!--` con la cabecera de licencia/documentación), por lo que el bloque quedó comentado y `wazuh-remoted` nunca lo cargó — el log solo mostraba el listener de 1514/TCP, sin ninguna mención al syslog.

Diagnóstico: se comprobó con

```
docker exec wazuh.manager head -15 /var/ossec/etc/ossec.conf
```

confirmando que el bloque `<remote>` de syslog aparecía entre `<!--` y `-->`.

Solución: se escribió `fix-wazuh-syslog.py`, que localiza y elimina cualquier bloque `<remote>` que contenga "syslog" mediante una expresión regular sobre el contenido completo del archivo, y lo reinserta justo después de la apertura real de `<ossec_config>` (por contenido, no por número de línea). Tras aplicarlo y reiniciar:

```
wazuh-remoted: INFO: Remote syslog allowed from: '172.21.0.0/24'
wazuh-remoted: INFO: Started (pid: 4875). Listening on port 514/UDP (syslog).
```

El script original (`configure-wazuh-syslog.sh`) se corrigió igualmente para futuras reconstrucciones del laboratorio, sustituyendo el ancla de línea 1 por un ancla de contenido (`/<ossec_config/>`).

5. Confirmación de recepción (archives.log)

Con `logall` y `logall_json` activados en `ossec.conf` (para registrar todo lo recibido, no solo lo que coincide con una regla) y tras repetir el ataque:

```
docker exec -it wazuh.manager grep "ModbusIDS" /var/ossec/logs/archives/archives.log

2026 Jul 27 12:38:16 wazuh-manager->172.21.0.10 ModbusIDS: Unauthorized write detected src=172.21.0.50
function_code=5 function_name="Write Single Coil" unit_id=1 address=0 value=65280
```

El mensaje llega íntegro. Nótese que Wazuh identifica el remitente de red como 172.21.0.10 (la IP de OpenPLC, porque el sensor comparte su interfaz), pero el origen real del ataque permanece disponible dentro del propio mensaje (`src=172.21.0.50`).

6. Regla de detección personalizada

Se creó `aquacontrol_rules.xml` y se copió a `/var/ossec/etc/rules/` (directorio cargado automáticamente por Wazuh, sin necesidad de modificar `ossec.conf` de nuevo):

```
<group name="modbus,ics,aquacontrol,">
  <rule id="100050" level="10">
    <match>ModbusIDS: Unauthorized write detected</match>
    <description>AquaControl: escritura Modbus no autorizada detectada (posible manipulacion de
    valvula/bomba via PLC) - T0855</description>
  </rule>
</group>
```

Tras copiar el archivo y reiniciar Wazuh (`wazuh-control restart`), se repitió el ataque una última vez.

7. Resultado final: alerta generada

```
docker exec -it wazuh.manager tail -20 /var/ossec/logs/alerts/alerts.log

** Alert 1785156113.1002: - modbus,ics,aquacontrol,
2026 Jul 27 12:41:53 wazuh-manager->172.21.0.10
Rule: 100050 (level 10) -> 'AquaControl: escritura Modbus no autorizada detectada (posible
manipulacion de valvula/bomba via PLC) - T0855'
ModbusIDS: Unauthorized write detected src=172.21.0.50 function_code=5 function_name="Write Single
Coil" unit_id=1 address=0 value=65280
```

El ciclo completo queda demostrado y documentado de extremo a extremo:

Fase	Acción	Herramienta	Técnica MITRE ATT&CK for ICS
Reconocimiento	Descubrimiento de hosts y puertos en red_ot	nmap (Kali)	T0846
Identificación	Reconocimiento de coils/registros del PLC	mbpoll (Kali)	T0861
Ataque	Escritura no autorizada en el coil de la válvula	mbpoll (Kali)	T0855
Detección	Captura del paquete de escritura y alerta por syslog	modbus-sensor	—
Detección	Clasificación como alerta de seguridad (nivel 10)	Wazuh (regla 100050)	—

8. Incidencias resueltas (resumen para la memoria)

Tres incidencias de reproducibilidad se documentaron y resolvieron íntegramente durante esta fase, lo cual es en sí mismo evidencia de un proceso de despliegue riguroso:

1. Librería `libpcap` ausente en la imagen del sensor.
2. Bloque de configuración de Wazuh insertado accidentalmente dentro de un comentario XML.
3. `logall` desactivado por defecto, que impedía verificar la recepción de eventos sin regla asociada.